

Nama : Abrar Khalida
: Agasta Pratama Nugraha
: Nur Isnanto Nugroho
: Ilyas Fandhi Anggara
NIM : 25105260369
Kasus : SMK Mandiri Jaya – Kelas XI Teknik Elektronika

LEMBAR KERJA 4: DISKUSI

Mahasiswa berdiskusi dalam kelompok kecil dengan alur:

1. Mengidentifikasi masalah inti dalam kasus.
2. Menganalisis penyebab tidak selarasnya tujuan, aktivitas, dan asesmen.
3. Menghubungkan permasalahan dengan kerangka DUP dan prinsip pembelajaran mendalam.
4. Mengusulkan alternatif solusi, misalnya:
 - Mendesain ulang Perencanaan Pembelajaran menggunakan prinsip DUP.
 - Merancang asesmen autentik berbasis proyek vokasi.
 - Menyediakan media dan sumber belajar yang beragam.Mengintegrasikan konteks dunia kerja sebagai bagian dari asesmen.

Hasil diskusi dipresentasikan dan dikritisi oleh kelompok lain sehingga muncul pemahaman yang lebih kaya.

A. Identifikasi Masalah Inti dalam Kasus

Berdasarkan kasus, berikut masalah inti yang teridentifikasi:

No.	Masalah Inti	Bukti dari Kasus
1.	Kelas heterogen namun pembelajaran tidak mengakomodasi perbedaan	32 murid dengan kemampuan, motivasi, dan latar belakang beragam (ada yang dari bengkel keluarga, ada yang hanya teori, ada yang wirausaha)

2.	Tujuan pembelajaran tidak selaras dengan aktivitas	Tujuan: menganalisis rangkaian dan merancang prototype; Aktivitas: ceramah dan latihan soal tertulis
3.	Asesmen tidak mencerminkan kompetensi vokasional	Asesmen: pilihan ganda dan essay teori; praktik hanya sebatas mengikuti instruksi
4.	Tidak ada tantangan bagi murid mahir, murid lemah tertinggal	Murid praktik baik bosan, murid lemah tidak mendapat scaffolding
5.	Kurang ruang eksplorasi dan kolaborasi	Aktivitas belum memberi ruang eksplorasi dan kolaborasi

B. Analisis Penyebab Tidak Selarasnya Tujuan, Aktivitas, dan Asesmen

Komponen	Kondisi di Kasus	Penyebab Ketidakselarasan
Tujuan	Menganalisis rangkaian dasar dan merancang prototype sederhana	Tujuan bersifat <i>higher order thinking</i> (analisis & kreasi), tetapi aktivitas dan asesmen masih di level rendah (mengingat & memahami)
Aktivitas	Metode ceramah dan latihan soal tertulis	Guru terbiasa dengan metode tradisional; kurang pemahaman tentang pembelajaran aktif dan diferensiasi
Asesmen	Pilihan ganda, esai teori, dan praktik instruktif.	Asesmen tidak mengukur kemampuan analisis, desain, dan problem solving; hanya mengukur hafalan prosedur

Guru belum menerapkan prinsip keselarasan (*alignment*) antara tujuan, aktivitas, dan asesmen. Aktivitas dan asesmen masih berorientasi pada *surface learning*, sementara tujuan menuntut *deep learning*. Selain itu, guru belum memanfaatkan kerangka DUP untuk merespons heterogenitas murid.

C. Hubungan Permasalahan dengan Kerangka DUP dan Prinsip Pembelajaran Mendalam

Masalah	Prinsip DUP / Deep Learning yang Terkait	Penjelasan
Aktivitas hanya ceramah sehingga tidak mengakomodasi gaya belajar	Multi-representasi (DUP)	Materi hanya disajikan secara lisan. Padahal murid dengan gaya visual/kinestetik membutuhkan diagram, video, atau praktik langsung.
Murid mahir bosan, murid lemah tertinggal	Multi-engagement (DUP)	Tidak ada pilihan tingkat tantangan atau peran dalam kelompok. Prinsip <i>optimizing challenge and support</i> tidak diterapkan.
Asesmen hanya tes tertulis	Multi-ekspresi (DUP) & Asesmen Autentik	Murid tidak diberi pilihan cara menunjukkan kompetensi. Padahal prinsip DUP menekankan beragam cara aksi dan ekspresi.
Tidak ada refleksi dan kolaborasi	Reflektif (Deep Learning) & Membangun kapasitas emosional (DUP)	Deep learning membutuhkan refleksi; DUP mendorong kolaborasi dan pembelajaran kolektif. Kasus belum ada keduanya.
Pembelajaran tidak bermakna	Bermakna (meaningful) Deep Learning	Murid tidak diajak menghubungkan materi dengan dunia kerja nyata (misal: perbaikan adaptor, troubleshooting).

D. Usulan Alternatif Solusi

Solusi 1: Mendesain Ulang Perencanaan Pembelajaran menggunakan Prinsip DUP

Tahap	Aktivitas	Prinsip DUP	Contoh Penerapan
-------	-----------	-------------	------------------

Pendahuluan	Guru membuka dengan pertanyaan pemantik: <i>"Pernahkah adaptor charger kalian rusak? Apa yang terjadi? Bagaimana teknisi memperbaikinya?"</i>	Engagement (relevansi, nilai, keaslian)	Murid diajak berpikir tentang pengalaman nyata dengan rangkaian listrik.
Eksplorasi Multi-Representasi	Murid secara mandiri mempelajari prinsip rangkaian power supply melalui pilihan media: (a) video tutorial, (b) diagram interaktif, (c) teks prosedur.	Representasi	Siswa dengan gaya belajar visual pilih video; auditori pilih penjelasan lisan; kinestetik pilih simulasi.
Investigasi Tim	Kelompok heterogen (4-5 orang) menerima satu rangkaian yang sengaja dibuat error. Mereka harus menemukan minimal 2 kemungkinan penyebab.	Engagement (kolaborasi, tantangan & dukungan)	Guru berkeliling memberi pertanyaan pemandu, bukan jawaban.
Simposium Mini	Setiap kelompok mempresentasikan temuan dan solusi. Kelompok lain memberi apresiasi dan pertanyaan kritis.	Aksi & Ekspresi	Murid bebas memilih bentuk presentasi: lisan, demo langsung, atau poster.
Refleksi	Murid menulis <i>one-minute paper</i> : "Satu hal yang saya pahami" dan	Reflective (Deep Learning)	Jurnal dikumpulkan sebagai portofolio.

	"Satu hal yang masih ingin saya pelajari."		
--	--	--	--

Solusi 2: Merancang Asesmen Autentik Berbasis Proyek Vokasi

Jenis Asesmen	Instrumen	Contoh di Kasus Rangkaian Elektronika
Diagnostik (awal)	Kuesioner gaya belajar dan pengalaman praktik	Memetakan siapa yang sudah pernah praktik bengkel, siapa yang masih pemula.
Formatif (selama proses)	Checklist observasi kinerja dan Jurnal refleksi mingguan	Guru mencatat langkah kerja penggunaan multimeter, keselamatan kerja. Jurnal: "Kesalahan apa yang saya perbaiki hari ini?"
Sumatif (akhir proyek)	Rubrik penilaian proyek "Perbaikan Adaptor Rusak"	Bobot: 30% proses, 30% produk, 20% kolaborasi (peer assessment), 20% refleksi.
Autentik	Studi kasus dari industri	Murid diberikan kasus: "Di bengkel, seorang pelanggan mengeluh adaptor laptopnya panas dan tidak mengisi daya. Apa langkah troubleshooting Anda?"

Rubrik Penilaian Proyek (skala 1-4):

Kriteria	1 (Kurang)	2 (Cukup)	3 (Baik)	4 (Sangat Baik)
----------	---------------	--------------	-------------	--------------------

Proses troubleshooting	Tidak sistematis	Sistematis tapi banyak salah	Sistematis, minor error	Sistematis, tepat, efisien
Produk (rangkaian berfungsi)	Tidak berfungsi	Berfungsi sebentar	Berfungsi stabil	Berfungsi dengan baik dan dimodifikasi
Kolaborasi	Tidak berkontribusi	Berkontribusi pasif	Aktif membantu	Memimpin dan memotivasi tim
Refleksi	Tidak menulis jurnal	Menulis tapi dangkal	Menulis dengan analisis	Menulis dengan rencana perbaikan

Solusi 3: Menyediakan Media dan Sumber Belajar yang Beragam

Konten	Format 1 (Visual)	Format 2 (Auditori)	Format 3 (Kinestetik)
Prinsip rangkaian power supply	Diagram skematik warna-warni	Rekaman penjelasan guru (podcast)	Simulasi PhET interaktif
Langkah troubleshooting	Video peragaan (YouTube)	Instruksi suara langkah demi langkah	Hands-on dengan kit error
Cara menggunakan multimeter	Poster infografis	Aplikasi pembaca layar	Praktik langsung dengan pendampingan

Solusi 4: Mengintegrasikan Konteks Dunia Kerja sebagai Bagian dari Asesmen

Bentuk Integrasi	Contoh Implementasi
Studi kasus dari industri	Guru mengundang teknisi bengkel elektronika untuk memberikan kasus riil kerusakan rangkaian.

Simulasi dunia kerja	Kelas diatur seperti bengkel servis. Murid bertindak sebagai teknisi, guru sebagai supervisor/klien.
Proyek dengan klien nyata	Murid diminta memperbaiki peralatan elektronik sederhana milik warga sekitar sekolah (misal: setrika, kipas angin, charger). Hasil perbaikan dinilai oleh pemilik barang.
Portofolio kompetensi	Murid mengumpulkan bukti pekerjaan (foto, video, laporan) yang dapat ditunjukkan saat magang atau melamar kerja.